



GUIA 0

1. Analice por qué el vector posición tiene la forma $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ en coordenadas cartesianas, $\vec{r} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z$ en coordenadas cilíndricas y $\vec{r} = r\vec{e}_r$ en coordenadas esféricas mientras que una fuerza $\vec{F}$ puede escribirse como $\vec{F} = F_x\vec{e}_x + F_y\vec{e}_y + F_z\vec{e}_z$ o $\vec{F} = F_\rho\vec{e}_\rho + F_\phi\vec{e}_\phi + F_z\vec{e}_z$ o $\vec{F} = F_r\vec{e}_r + F_\theta\vec{e}_\theta + F_\phi\vec{e}_\phi$.
NOTA: usamos la notación usual para los ángulos en distintos sistemas de coordenadas. Usted puede usar el que quiera PORQUE **siempre debe hacer un esquema** donde indique cuál es el significado de cada uno.

El vector posición $\vec{r}$ marca desde el origen hasta un punto P.

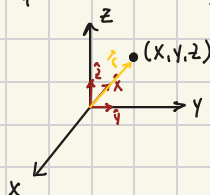
↳ COORDENADAS CARTESIANAS: x, y, z

↳ El vector posición marca que distancia desde el eje y en que dirección (versor) hay que moverse hasta llegar al punto elegido.

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

Diagrama de anotaciones para la ecuación anterior:

- x : distancia del eje x al punto
- y : distancia del eje y al punto
- z : distancia del eje z al punto
- $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$: dirección



↳ COORDENADAS CILÍNDRICAS: ρ, μ, z

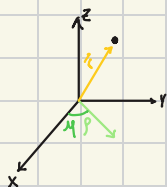


Diagrama de anotaciones para las coordenadas cilíndricas:

- ρ : dist al eje z desde el punto
- μ : ángulo entre $\vec{r}$ y el eje x
- z : (0,0,1)

En este caso, el vector posición se escribe

$$\vec{r} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z$$

no se incluye a μ xq da info de ángulo y no de distancias, que es lo que informa el vector posición. La info del versor $\vec{e}_\mu$ está incluida en $\vec{e}_\rho$

↳ COORDENADAS ESFERICAS: μ, θ, r

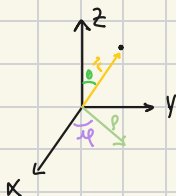


Diagrama de anotaciones para las coordenadas esféricas:

- μ : ángulo entre $\vec{r}$ y el eje x
- θ : ángulo entre $\vec{r}$ y el eje z
- r : dist del punto al origen

En este caso, el vector posición

$$\vec{r} = r\vec{e}_r$$

xq las otras dos coordenadas dan info de ángulos y no de distancias.

A diferencia del vector posición, el vector fuerza tiene un punto de aplicación que no necesariamente tiene que ser el origen. El vector posición es necesariamente radial mientras que una fuerza puede ir en cualquier dirección.

2. En un sistema de coordenadas cartesiano (terna derecha) grafique los vectores posición $\vec{r} = 3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y + 0\vec{e}_z$ y $\vec{r} = 5\vec{e}_\rho + 0\vec{e}_z$. ¿Están ambos perfectamente especificados? Si no es así, qué otro dato debería aportar para afirmar que representan al mismo vector posición. ¿En qué unidades pueden estar expresados estas cantidades numéricas?

$$\vec{r} = 3\hat{e}_x + 4\hat{e}_y + 0\hat{e}_z$$

$$\vec{r} = 5\hat{e}_\rho + 0\hat{e}_z$$

falta el ángulo φ



el vector en coordenadas cilíndricas puede estar en cualquier punto de esa semicircunferencia si no nos dieron de dato el ángulo.

unidades de longitud xg es vector posición.

$$x = \rho \cos(\varphi)$$

$$3 = 5 \cos(\varphi)$$

$$\frac{3}{5} = \cos(\varphi)$$

$$53.13^\circ = \varphi$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

Para que ambos vectores posición sean los mismos, $\varphi = 53.13^\circ$

sería el radio de circunferencia que coincide con la norma del que está en cartesianas.

3. Si un punto del espacio está dado por $\vec{r} = 2\vec{e}_x - 1\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$, cómo lo expresaría en coordenadas esféricas y en cilíndricas?

Empecemos x cilíndricas

$$z = 3 \quad x = \rho \cos(\varphi)$$

$$y = \rho \sin(\varphi)$$

$$\frac{2}{\cos(\varphi)} = \rho$$

$$-1 = \frac{2}{\cos(\varphi)} \sin(\varphi)$$

$$2.24 = \rho$$

$$\frac{-1}{2} = \tan(\varphi)$$

$$-26.56^\circ = \varphi$$

$$\vec{r} = 2.24 \hat{e}_\rho - 26.56 \hat{e}_\varphi + 3 \hat{e}_z$$

Vamos con esféricas

$$u = -26.56$$

$$z = r \cos(\theta)$$

$$\frac{3}{\cos(\theta)} = r$$

$$x = r \sin(\theta) \cdot \cos(\varphi)$$

$$2 = \frac{3}{\cos(\theta)} \sin(\theta) \cdot 0.894$$

$$\frac{2}{3 \cdot 0.894} = \tan(\theta)$$

$$36.7^\circ = \theta$$

$$r = 3.74$$

$$\vec{r} = 36.7 \hat{e}_\theta + 3.74 \hat{e}_r - 26.7 \hat{e}_\varphi$$

4. Si una función está dada por $\vec{F} = (3x + y)\vec{e}_x + 4\vec{e}_y + (-2x + y - 2z)\vec{e}_z$, ¿qué operaciones debe hacer para escribir la misma función como $\vec{F} = F_\rho \vec{e}_\rho + F_\varphi \vec{e}_\varphi + F_z \vec{e}_z$ y como $\vec{F} = F_r \vec{e}_r + F_\theta \vec{e}_\theta + F_\varphi \vec{e}_\varphi$?

Los versores cilíndricos se relacionan con los cartesianos mediante:

$$\vec{e}_\rho = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

$$F_x = 3x + y$$

$$F_y = 4$$

$$F_z = -2x + y - 2z$$

Debemos proyectar $\vec{F}$ sobre los nuevos versores: $\vec{F}_\rho = \vec{F} \cdot \hat{e}_\rho$ $\vec{F}_\varphi = \vec{F} \cdot \hat{e}_\varphi$

$$\vec{F}_\rho = F_x \cdot \cos(\varphi) + F_y \cdot \sin(\varphi) = (3x + y) \cos(\varphi) + 4 \sin(\varphi)$$

$$\vec{F}_\varphi = -F_x \cdot \sin(\varphi) + F_y \cdot \cos(\varphi) = -(3x + y) \sin(\varphi) + 4 \cos(\varphi)$$

$$\vec{F}_z = -2x + y - 2z$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_p &= (3x+y) \cos(\varphi) + 4 \sin(\varphi) = (3p \cos(\varphi) + p \sin(\varphi)) \cos(\varphi) + 4 \sin(\varphi) \\ \vec{F}_\varphi &= -(3x+y) \sin(\varphi) + 4 \cos(\varphi) = -(3p \cos(\varphi) + p \sin(\varphi)) \sin(\varphi) + 4 \cos(\varphi) \\ \vec{F}_z &= -2p \cos(\varphi) + p \sin(\varphi) - 2z\end{aligned}$$

$$\vec{F} = [(3p \cos(\varphi) + p \sin(\varphi)) \cos(\varphi) + 4 \sin(\varphi)] \hat{e}_p - [(3p \cos(\varphi) + p \sin(\varphi)) \sin(\varphi) + 4 \cos(\varphi)] \hat{e}_\varphi - [2p \cos(\varphi) + p \sin(\varphi) - 2z] \hat{e}_z$$

Ahora con esfericas

$$\begin{aligned}\vec{F}_r &= \sin(\vartheta) \cos(\varphi) F_x + F_y \sin(\vartheta) \sin(\varphi) + F_z \cdot \cos(\vartheta) = \\ &= (3x+y) \sin(\vartheta) \cos(\varphi) + 4 \sin(\vartheta) \sin(\varphi) + (-2x+y-2z) \cos(\vartheta) \\ &= (3r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) + r \sin(\vartheta) \sin(\varphi)) \sin(\vartheta) \cos(\varphi) + 4 \sin(\vartheta) \sin(\varphi) + (-2r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) + r \sin(\vartheta) \sin(\varphi) - 2r \cos(\vartheta)) \cos(\vartheta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_\vartheta &= \vec{F} \cdot \hat{e}_\vartheta \\ &= \cos(\vartheta) \cos(\varphi) (3x+y) + \cos(\vartheta) \sin(\varphi) \cdot 4 - \sin(\vartheta) (-2x+y-2z) \\ &= (3r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) + r \sin(\vartheta) \sin(\varphi)) \cos(\vartheta) \cos(\varphi) + \cos(\vartheta) \sin(\varphi) \cdot 4 - \sin(\vartheta) (-2r \cos(\varphi) \sin(\vartheta) + r \sin(\vartheta) \sin(\varphi) - 2r \cos(\vartheta))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_\varphi &= -\sin(\varphi) (3x+y) + \cos(\varphi) F_y \\ &= -\sin(\varphi) (3r \cos(\varphi) \sin(\vartheta) + r \sin(\vartheta) \sin(\varphi)) + \cos(\varphi) \cdot 4\end{aligned}$$

5. La posición de un punto P (vector posición) en un sistema de coordenadas cartesianas está dado por $\vec{r} = 2\text{cm } \vec{e}_x + 4\text{cm } \vec{e}_y - 6\text{cm } \vec{e}_z$. a) Establecer la distancia entre el punto P y el origen de coordenadas; b) Expresar la posición del punto P en coordenadas esféricas (versores esféricos); c) Expresar la posición del punto P en coordenadas cilíndricas (versores cilíndricos).
¿Cómo relaciona las tres expresiones?

A) $|\vec{r}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 6^2} = \sqrt{56} \approx 7.48$

B) Para pasar de coordenadas cartesianas a esféricas:

1) Busco distancia al origen $\sqrt{56}$

2) $\vartheta = \arccos\left(\frac{z}{|\vec{r}|}\right)$ $\vartheta = \arccos\left(\frac{-6}{\sqrt{56}}\right)$ $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

3) $\tan(\varphi) = y/x$ $\vartheta = 143.3^\circ$ $\varphi = 63.43$

$$\vec{r} = \sqrt{56} \hat{e}_r + 143.3 \hat{e}_\vartheta + 63.43 \hat{e}_\varphi$$

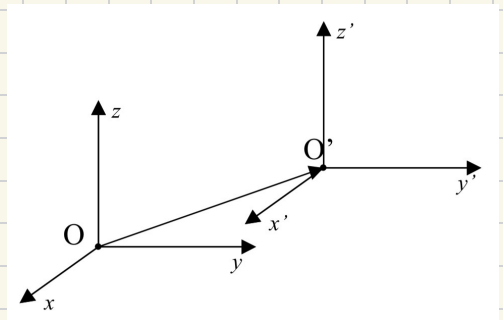
C) Para pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas

1) $x = \rho \cos(\varphi)$ $y = \rho \sin(\varphi)$

$\rho = \frac{z}{\cos(\varphi)}$ $y = \frac{z}{\cos(\varphi)} \sin(\varphi) \rightarrow 2 = \tan(\varphi) \rightarrow \varphi = 63.43$ $\rho = 4.47$

6. a) Dado un vector $\vec{v}$ que expresado en coordenadas de un sistema cartesiano ortogonal O es $\vec{v} = (1, 2, 1)$ escribir sus componentes en otro sistema cartesiano ortogonal O' con origen en $(0, a, 0)$.

b) Lo mismo que en a) si el vector es $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$



¿Qué pasa entonces con $\vec{v}$?

Nada.

Un vector libre no depende de dónde pongamos el origen. Como además los ejes mantienen las mismas direcciones, sus componentes tampoco cambian:

$$\vec{v} = (1, 2, 1)_{O'}$$

Es decir:

$$v_{x'} = 1, \quad v_{y'} = 2, \quad v_{z'} = 1$$

El valor de a no importa.

¿Y el b)?

Exactamente el mismo razonamiento.

Si:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$$

entonces:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)_{O'}$$

porque una traslación del sistema de coordenadas no modifica las componentes de un vector si los ejes permanecen paralelos.

Ojo con esto

Si en lugar de darte un vector cualquiera te hubieran dado las coordenadas de un punto $P = (1, 2, 1)$, ahí sí cambiarían:

$$x' = x$$

$$y' = y - a$$

$$z' = z$$

y el punto sería:

$$P' = (1, 2 - a, 1)$$



8. Dada la función vectorial $\vec{F} = A r^2 \vec{e}_r$ donde $\vec{e}_r$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas esféricas, escribir $\vec{F}$ en:

- coordenadas esféricas y componentes cartesianas,
- coordenadas y componentes cartesianas,
- coordenadas cartesianas y componentes esféricas.

Entonces los versores esféricos escritos en función de los cartesianos son:

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

$$\vec{F} = A r^2 \cdot (\sin(\theta) \cos(\varphi) \vec{e}_x) + A r^2 (\sin(\theta) \cdot \sin(\varphi) \vec{e}_y) + A r^2 (\cos(\theta) \vec{e}_z)$$

Tenemos que eliminar tanto r como $\vec{e}_r$.

Sabemos que:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

y que el versor radial es:

$$\vec{e}_r = \frac{x}{r} \vec{e}_x + \frac{y}{r} \vec{e}_y + \frac{z}{r} \vec{e}_z$$

Entonces:

$$\vec{F} = A r^2 \left(\frac{x}{r} \vec{e}_x + \frac{y}{r} \vec{e}_y + \frac{z}{r} \vec{e}_z \right)$$

$$\vec{F} = A r^2 \left(\frac{x}{r} \hat{e}_x + \frac{y}{r} \hat{e}_y + \frac{z}{r} \hat{e}_z \right)$$

9. Dado $\vec{F} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$ donde $\vec{e}_\rho$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas cilíndricas, escribir $\vec{F}$ en a) coordenadas cilíndricas y componentes cartesianas, b) coordenadas y componentes cartesianas, c) coordenadas cartesianas y componentes cilíndricas.

$$\vec{F} = A r^2 \left(\frac{x}{r} \hat{e}_x + \frac{y}{r} \hat{e}_y + \frac{z}{r} \hat{e}_z \right)$$

¡ No me salió.

A)

B)

$$C) \vec{F} = A (x^2 + y^2 + z^2) \hat{e}_r$$

9. Dado $\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$ donde $\vec{e}_\rho$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas cilíndricas, escribir $\vec{r}$ en a) coordenadas cilíndricas y componentes cartesianas, b) coordenadas y componentes cartesianas, c) coordenadas cartesianas y componentes cilíndricas.

A)

Los versores cilíndricos se relacionan con los cartesianos mediante:

$$\vec{e}_\rho = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

$$\vec{r} = \rho \cdot (\cos(\varphi) \hat{e}_x + \sin(\varphi) \hat{e}_y) + z \cdot \hat{e}_z$$

B)

$$x = \rho \cos(\varphi) \quad y = \rho \sin(\varphi) \quad \vec{r} = x \hat{e}_x + y \hat{e}_y + z \hat{e}_z$$

C)

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \vec{r} = \sqrt{x^2 + y^2} \hat{e}_\rho + z \hat{e}_z$$

10. Dado $\vec{r} = r \vec{e}_r$ donde $\vec{e}_r$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas esféricas, escribir $\vec{r}$ en a) coordenadas esféricas y componentes cartesianas, b) coordenadas y componentes cartesianas, c) coordenadas cartesianas y componentes esféricas.

A)

Entonces los versores esféricos escritos en función de los cartesianos son:

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

$$\vec{r} = r (\sin(\theta) \cos(\varphi) \hat{e}_x + \sin(\theta) \sin(\varphi) \hat{e}_y + \cos(\theta) \hat{e}_z)$$

B)

$$x = r \sin(\theta) \cos(\varphi) \quad y = r \sin(\theta) \sin(\varphi) \quad z = r \cos(\theta)$$

$$\vec{r} = x \hat{e}_x + y \hat{e}_y + z \hat{e}_z$$

C)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \vec{r} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \hat{e}_r$$

11. Calcular la masa de una esfera maciza de 3 cm de radio si el material tiene una densidad δ (la densidad está expresada en coordenadas esféricas con centro en el centro de la esfera) vale:

i) $\delta = 5 \text{ g/cm}^3$

ii) $\delta = A r^2 \text{ g/cm}^3$

iii) $\delta = B \sin^2 \varphi \text{ g/cm}^3$

$$\text{Volumen de una esfera} = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi (3)^3 = 36\pi \text{ cm}^3$$

i) $\rho = 5 \text{ g/cm}^3 = \frac{m}{V}$

$$5 \text{ g/cm}^3 \cdot 36\pi \text{ cm}^3 = \text{masa}$$

$$180\pi \text{ g} = \text{masa}$$

$$565,49 \text{ g} \approx \text{masa}$$

ii) La masa se calcula como $\iiint \rho \, dV$

$$dV = r^2 \sin(\theta) \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

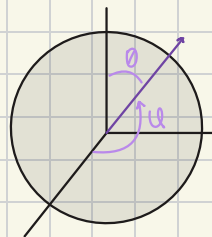
$$r \in [0, 3] \quad \theta \in [0, \pi] \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

$$\text{Masa} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^3 A r^2 \cdot (r^2 \sin(\theta)) \, dr \, d\theta \, d\varphi = A \frac{r^5}{5} \Big|_0^3 \int_0^\pi \sin(\theta) \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= A \cdot \frac{243}{5} \cdot (-\cos(\theta)) \Big|_0^\pi \cdot (2\pi - 0) = \frac{243}{5} A \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{972\pi}{5} A \text{ g}$$

El diferencial de volumen es:

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$



$$c) M = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^3 B \sin^2(\varphi) r^2 \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi = B \frac{r^3}{3} \Big|_0^3 \int_0^{\pi} \sin(\vartheta) d\vartheta \int_0^{2\pi} \sin^2(\varphi) d\varphi$$

$$= 9B \cdot 2 \cdot \pi = 18\pi B g$$

Entonces:

$$\int \sin^2(x) dx = \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx$$

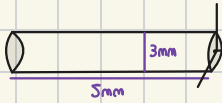
$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

12. Calcular la masa de una barra cilíndrica de 3mm de diámetro y 5cm de longitud si el material tiene una densidad δ (la densidad está expresada en coordenadas cilíndricas centradas en el centro de la barra) vale:

i) $\delta = 5 \text{ g/cm}^3$

ii) $\delta = A \rho^2 \text{ g/cm}^3$

iii) $\delta = B z \sin^2 \varphi \text{ g/cm}^3$



i) $V = \pi R^2 \cdot L = \pi (1,5\text{mm})^2 \cdot 5\text{mm}$
Masa = $11,25\pi \text{ mm}^3 \cdot 5\text{g/cm}^3$
Masa = $56,25\pi \text{ g}$

ii) $dV = \rho d\rho d\varphi dz \int_{-2,5}^{2,5} \int_0^{2\pi} \int_0^{1,5} A \rho^3 \cdot d\rho d\varphi dz = A \rho^4 / 4 \Big|_0^{1,5} (2\pi - 0) (2,5 + 2,5) = A \cdot 2\pi \cdot 5 \cdot (1,265)$
 $= 12,656\pi A$

Si en cambio el cilindro está centrado en el origen y tiene altura h :

$$-\frac{h}{2} \leq z \leq \frac{h}{2}$$

iii) $\int_{-2,5}^{2,5} \int_0^{2\pi} \int_0^{1,5} B z \sin^2(\varphi) \rho d\rho d\varphi dz = B \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{1,5} \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin^2(\varphi) d\varphi}_{\pi} \frac{z^2}{2} \Big|_{-2,5}^{2,5} = 1,125\pi B \cdot (6,25)$
 $= 7,03125\pi B$

13. Calcular la masa de un material comprendido entre dos esferas concéntricas de radios R_1 y R_2 si a) la densidad es constante, b) la densidad varía como r^2 (coordenada esférica)

A) $M = \rho V = K \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}K\pi (R_2^3 - R_1^3)$

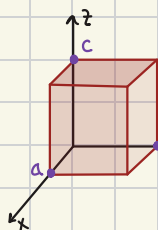
B) $M = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_{R_1}^{R_2} A r^2 r^2 \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi = A \frac{r^5}{5} \Big|_{R_1}^{R_2} \overbrace{(-\cos(\vartheta))}^2 \Big|_0^{\pi} (2\pi - 0) = \frac{4\pi A}{5} (R_2^5 - R_1^5)$

14. Calcular la masa de un material comprendido entre dos cilindros coaxiales de radios R_1 y R_2 y altura h si a) la densidad es constante, b) la densidad varía como ρ^2 (coordenada cilíndrica).

A) $M = \rho V = K \cdot \pi R^2 h = K\pi h (R_2^2 - R_1^2)$

B) $M = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} A \rho^3 d\rho d\varphi dz = A \frac{\rho^4}{4} \Big|_{R_1}^{R_2} 2\pi \cdot h = \frac{A}{2} \pi h (R_2^4 - R_1^4)$

15. Un campo vectorial está dado por $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x, y, z) = x^2 y \vec{e}_x + 3z \vec{e}_y + z^3 \vec{e}_z$. Calcular $\iiint_V \vec{F} dV$ donde se integra en el volumen de un paralelepípedo de dimensiones a, b, c .



$$\vec{F}(\vec{r}) = x^2 y \hat{e}_x + 3z \hat{e}_y + z^3 \hat{e}_z$$

$$\iiint_V \vec{F} dV = \iiint_V x^2 y dV + \iiint_V 3z dV + \iiint_V z^3 dV$$

Al estar en cartesianas $dV = dx dy dz$

$$\begin{aligned} \iiint_V \vec{F} dV &= \int_0^c \int_0^b \int_0^a x^2 y dx dy dz + \int_0^c \int_0^b \int_0^a 3z dx dy dz + \int_0^c \int_0^b \int_0^a z^3 dx dy dz \\ &= \left(\frac{x^3}{3} \Big|_0^a \cdot y \frac{1}{2} \Big|_0^b \cdot z \Big|_0^c \right) + \left(3x \Big|_0^a \cdot y \Big|_0^b \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_0^c \right) + x \Big|_0^a \cdot y \Big|_0^b \cdot \frac{z^4}{4} \Big|_0^c \\ &= \left(\frac{a^3}{3} \cdot \frac{b^2}{2} \cdot c \right) + \left(3a \cdot b \cdot \frac{c^2}{2} \right) + \left(ab \cdot \frac{c^4}{4} \right) \end{aligned}$$

$$\iiint_V \vec{F} dV = \frac{a^3 b^2 c}{6} \hat{e}_x + \frac{3abc^2}{2} \hat{e}_y + \frac{abc^4}{4} \hat{e}_z$$

16. Un campo vectorial está dado por $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(r, \varphi, \theta) = r^2 \vec{e}_r + r \sin \varphi \vec{e}_\varphi$. Calcular $\iiint_V \vec{F} dV$ donde se integra en el volumen de una esfera de radio R .

$$\iiint_V \vec{F} dV = \iiint_V r^2 dV \hat{e}_r + \iiint_V r \sin(\varphi) dV \hat{e}_\varphi$$

Al integrar sobre toda la esfera se cancela x simetria = 0

$$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi) \hat{e}_x + \cos(\varphi) \hat{e}_y$$

$$\iiint_V -r \sin^2(\varphi) \cdot r^2 \sin(\vartheta) \hat{e}_x + r \sin(\varphi) \cos(\varphi) r^2 \sin(\vartheta) \hat{e}_y$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R -r^3 \sin^2(\varphi) \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi = -\frac{R^4}{4} 2 \cdot \pi$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^3 \sin(\varphi) \cos(\varphi) \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi &= \\ &= \frac{R^4}{4} 2 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\iiint_V \vec{F} dV = -\frac{R^4 \pi}{2} \hat{e}_x$$

17. Un campo vectorial está dado por $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(\rho, \varphi, z) = \rho^2 \vec{e}_r + \sin \varphi \vec{e}_\varphi + z \cos \varphi \vec{e}_z$. Calcular

$\iiint_V \vec{F} dV$ donde se integra en el volumen de un cilindro de radio R y altura h .

Los versores cilíndricos se relacionan con los cartesianos mediante:

$$\vec{e}_\rho = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

Para comparar:

$$\text{Cartesianas : } dV = dx dy dz$$

$$\text{Cilíndricas : } dV = \rho d\rho d\varphi dz$$

$$\text{Esféricas : } dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$\hat{e}_\rho = \cos(\varphi) \hat{e}_x + \sin(\varphi) \hat{e}_y$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \vec{F}_\rho dV &= \iiint \rho^2 \cos(\varphi) \cdot \rho d\rho d\varphi dz + \iiint \rho^2 \sin(\varphi) \rho d\rho d\varphi dz \\ &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 \cos(\varphi) d\rho d\varphi dz + \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 \sin(\varphi) d\rho d\varphi dz \\ &= \frac{R^4}{4} \cdot 0 \cdot h + \frac{R^4}{4} \cdot 0 \cdot h = 0 \hat{e}_x + 0 \hat{e}_y \end{aligned}$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi) \hat{e}_x + \cos(\varphi) \hat{e}_y$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \vec{F}_\varphi dV &= \iiint -\sin(\varphi)^2 \rho d\rho d\varphi dz + \iiint \sin(\varphi) \cos(\varphi) \rho d\rho d\varphi dz \\ &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R -\sin(\varphi)^2 \rho d\rho d\varphi dz + \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \sin(\varphi) \cos(\varphi) \rho d\rho d\varphi dz \\ &= -\frac{R^2}{2} \pi h \hat{e}_x + 0 \hat{e}_y \end{aligned}$$

$$\iiint_V \vec{F}_z dV = \iiint z \cos(\varphi) \rho d\rho d\varphi dz = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho z \cos(\varphi) d\rho d\varphi dz = \frac{R^2}{2} \cdot 0 \cdot \frac{h^2}{2} = 0$$

$$\iiint_V \vec{F} dV = -\frac{R^2}{2} \pi h \hat{e}_x$$

18. ¿Cuál es el significado de la función $\vec{F}(x, y, z) = \frac{\partial g}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{e}_z = x^2 \vec{e}_y + 2xy \vec{e}_x$?

- Calcular la función g
- Si se conoce el valor de g en un punto, ¿se puede determinar g para todo punto del espacio?
- ¿Cómo se calcula la diferencia de la función g entre los valores que toma en dos puntos cualesquiera del espacio?

$\vec{F} = \nabla g$ la función $\vec{F}$ es un campo gradiente de la función escalar g . Físicamente es un campo vectorial conservativo que indica en cada punto la dirección de máxima variación de g .

A) $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy$ Integramos respecto a $x \rightarrow x^2 y$
Como y es constante respecto de $x \rightarrow g(x, y, z) = x^2 y + C(y, z)$

$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2$ Integramos respecto a $y \rightarrow yx^2$ Derivo g con respecto a y $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 + \frac{\partial C(y, z)}{\partial y}$

Sabemos que $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2$, es decir $\frac{\partial C(y, z)}{\partial y} = 0$, lo que significa que C no depende de y . Entonces $C(z)$

$$g(x, y, z) = x^2 y + C(z)$$

Sabemos que $\frac{\partial g}{\partial z} = 0$, es decir, C es una constante

$$g(x, y, z) = x^2 y + C \quad \text{A)}$$

B) Sí. $\vec{F}$ es un campo de gradiente (conservativo, $\nabla \times \vec{F} = 0$) así que la integral de línea entre 2 puntos no depende del camino. Conociendo g en un punto, g queda determinada en cualquier otro punto del espacio.

C) Como $\vec{F}$ es un campo de gradientes ($\vec{F} = \nabla g$), se cumple:
 $g(b) - g(a) = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$ y como el campo es conservativo, la integral no depende del camino elegido entre A y B .

19. Enunciar en forma general los Teoremas de Gauss y de Stokes prestando especial atención al recinto de integración.

1. Teorema de Gauss

Relaciona una integral sobre una superficie cerrada con una integral sobre todo el volumen encerrado por esa superficie:

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

donde:

- V : volumen
- $S = \partial V$: superficie cerrada que limita ese volumen
- $d\vec{S} = \vec{n} dS$: apunta hacia afuera.
- $\nabla \cdot \vec{F}$: divergencia del campo.

Ejemplo

Para una esfera maciza:

- lado izquierdo $\rightarrow$ integras sobre la superficie de la esfera,
- lado derecho $\rightarrow$ integras sobre todo el volumen interior.

Gauss: superficie CERRADA $\leftrightarrow$ volumen

2. Teorema de Stokes

Relaciona una integral sobre una curva cerrada con una integral sobre una superficie abierta cuyo borde es esa curva:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

donde:

- C : curva cerrada.
- S : cualquier superficie cuyo borde sea C .
- $\nabla \times \vec{F}$: rotor del campo.
- La orientación de C y de $\vec{n}$ debe respetar la regla de la mano derecha.

Por ejemplo, si C es una circunferencia, S podría ser el disco que está dentro de esa circunferencia.

Stokes: curva CERRADA $\leftrightarrow$ superficie

El campo debe ser
continuamente diferenciable

frontera: sup cerrada,
orientable, suave a trozos

$\rightarrow$ C superficie abierta, orientable,
suave a trozos en $\mathbb{R}^3$.
su frontera debe ser curva cerrada
simple y suave a trozos

20. Estudiar las propiedades que poseen aquellos campos cuya divergencia sea cero y/o aquellos cuyo rotor sea cero.

1. Campos de divergencia nula

Si:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0$$

el campo se denomina **solenoidal**.

Sus principales propiedades son:

- **No presenta fuentes ni sumideros netos.** Por el teorema de Gauss, el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada S es nulo:

$$\oint_S^+ \vec{F} \cdot d\vec{S} = 0$$

Es decir, en términos intuitivos, **todo lo que entra en un volumen también sale**.

- Las líneas de campo **no comienzan ni terminan dentro de la región** donde $\nabla \cdot \vec{F} = 0$. Pueden cerrarse sobre sí mismas o extenderse hacia el infinito.
- Bajo condiciones apropiadas del dominio, puede escribirse como el **rotor de un potencial vector** $\vec{A}$:

$$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$$

Esto tiene sentido porque siempre se cumple:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

- Un ejemplo físico fundamental es el **campo magnético**:



$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

3. Si divergencia y rotor son ambos nulos

Si:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0 \quad \text{y} \quad \nabla \times \vec{F} = 0$$

el campo es simultáneamente **solenoidal e irrotacional**.

Si podemos escribir:

$$\vec{F} = \nabla g$$

entonces:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \nabla \cdot (\nabla g) = \nabla^2 g$$

y como la divergencia es cero:

$$\nabla^2 g = 0$$

por lo que el potencial g satisface la **ecuación de Laplace**.

2. Campos de rotor nulo

Si:

$$\nabla \times \vec{F} = 0$$

el campo se denomina **irrotacional**.

En un dominio simplemente conexo, además es **conservativo**.

Sus propiedades son:

- Por el teorema de Stokes, la circulación sobre cualquier curva cerrada C es nula:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

- La integral de línea es **independiente del camino**. Si vamos desde A hasta B :

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

depende solamente de los puntos inicial y final, y no de la trayectoria elegida.

- Si el dominio es **simplemente conexo** —intuitivamente, sin agujeros que impidan deformar continuamente los caminos—, existe un **potencial escalar** g tal que:

$$\vec{F} = \nabla g$$

21. A partir de las expresiones de divergencia y rotor de una función vectorial, analizar cuándo no son válidas. Para ello utilice las expresiones en componentes cartesianas, cilíndricas y esféricas.

Cartesianas

Para

$$\vec{F} = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$$

la divergencia es:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

y el rotor:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

En cartesianas no hay singularidades propias del sistema de coordenadas.

Por lo tanto, dejan de ser válidas en puntos donde las componentes de $\vec{F}$ no sean derivables o donde el campo ni siquiera esté definido.

Por ejemplo:

$$\vec{F} = \frac{1}{x} \vec{e}_x$$

no está definido en:

$$x = 0$$



Esféricas

$$(r, \theta, \varphi)$$

La divergencia contiene términos del tipo:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}$$

Acá aparecen:

$$\frac{1}{r^2}, \quad \frac{1}{r^2}, \quad \frac{1}{\sin \theta}$$

Entonces tenemos problemas cuando:

$$r = 0$$

y cuando:

$$\sin \theta = 0$$

es decir:

$$\theta = 0 \quad \text{o} \quad \theta = \pi$$

¿Qué representan?

- $r = 0$: el origen.
- $\theta = 0, \pi$: el eje z .

En el origen, además, no tienen sentido las direcciones angulares.

En los polos, φ deja de estar definido.

Por eso las expresiones esféricas de divergencia y rotor tienen singularidades de coordenadas en:

$$r = 0$$

y en:

$$\theta = 0, \pi$$

Cilíndricas

$$(\rho, \varphi, z)$$

La divergencia es:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Fijate que aparecen términos:

$$\frac{1}{\rho}$$

Por eso en:

$$\rho = 0$$

la expresión presenta una singularidad.

¿Dónde está $\rho = 0$?

En todo el eje z .

Además, sobre el eje z , el ángulo φ no está definido y tampoco quedan bien determinados los versores:

$$\vec{e}_\rho, \quad \vec{e}_\varphi$$

Por eso:

las frmulas cilndricas requieren especial cuidado en el eje z

Esto **no significa necesariamente que el campo físico sea singular ahí**. Puede ser simplemente que las coordenadas cilíndricas sean malas en ese punto.

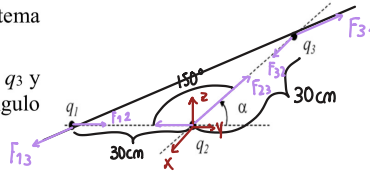
GUIA 1

1) Resuelto en Física 2 Practica.

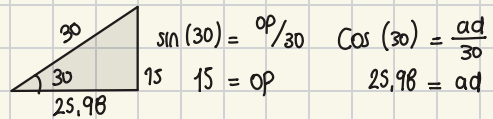
2. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre cada una de las tres cargas puntuales de la figura

($q_1 = 1 \mu\text{C}$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$ y $q_3 = 0,5 \mu\text{C}$) para que el sistema esté en equilibrio?

La distancia entre q_1 y q_2 es igual a la distancia entre q_3 y q_2 y vale 30 cm. Analizar los resultados cuando el ángulo $\alpha = 30^\circ$.



$$\begin{aligned} q_1 &= 1 \mu\text{C} & \vec{F}_1 &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} & \vec{F}_1 &= -30 \text{ cm } \hat{x} \\ q_2 &= -2 \mu\text{C} & \vec{F}_2 &= \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} & \vec{F}_2 &= 0 \\ q_3 &= 0,5 \mu\text{C} & \vec{F}_3 &= \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} & \vec{F}_3 &= 25,98 \hat{x} + 15 \hat{y} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot (r_1 - r_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} = \frac{9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot (1 \mu\text{C}) \cdot (-2 \mu\text{C}) \cdot (-30 \text{ cm } \hat{x})}{|-30 \text{ cm } \hat{x}|^3} = \\ &= \frac{9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} (1 \times 10^{-6} \text{C}) (-2 \times 10^{-6} \text{C}) (-0,3 \text{ m } \hat{x})}{|-0,3 \text{ m } \hat{x}|^3} = +0,2 \text{ N } \hat{x} \end{aligned}$$

$$F_{12} = +0,2 \text{ N } \hat{x} \quad F_{21} = -0,2 \text{ N } \hat{x}$$

$$\begin{aligned} F_{13} &= \frac{k \cdot q_1 \cdot q_3 \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_3)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_3|^3} = \frac{9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} (1 \times 10^{-6} \text{C}) (0,5 \times 10^{-6} \text{C}) (-0,5598 \hat{x} - 0,15 \hat{y})}{|-0,5598 \hat{x} - 0,15 \hat{y}|^3} \\ &= \frac{4,5 \times 10^{-3} \text{ Nm}^2 (-0,5598 \hat{x} - 0,15 \hat{y})}{(-0,5598)^2 + (0,15)^2} = \frac{-2,5191 \times 10^{-3} \hat{x} - 6,75 \times 10^{-4} \hat{y}}{0,195} = -3,46 \times 10^{-3} \hat{x} - 0,013 \hat{y} \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{13} = -0,013 \hat{x} - 0,00346 \hat{y} \quad F_{31} = 0,013 \hat{x} + 0,00346 \hat{y}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{23} &= \frac{9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot (-2 \times 10^{-6} \text{C}) (0,5 \times 10^{-6} \text{C}) (-0,2598 \hat{x} - 0,15 \hat{y})}{(\sqrt{(-0,2598)^2 + (-0,15)^2})^3} = \frac{2,3382 \times 10^{-3} \hat{x} + 1,35 \times 10^{-3} \hat{y}}{0,027} \\ &= 0,0866 \hat{x} + 0,05 \hat{y} \end{aligned}$$

$$F_{23} = 0,0866 \hat{x} + 0,05 \hat{y} \quad F_{32} = -0,0866 \hat{x} - 0,05 \hat{y}$$

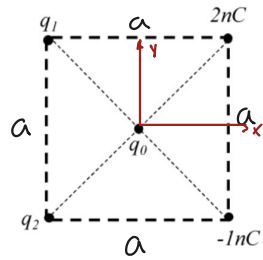
$$\vec{F}_1 = 0,187 \hat{x} - 0,00346 \hat{y}$$

$$\vec{F}_2 = -0,1134 \hat{x} + 0,05 \hat{y}$$

$$\vec{F}_3 = -0,013 \hat{x} - 0,04654 \hat{y}$$

La fuerza que debemos ejercer sobre q_i para que el sistema esté en equilibrio es $-F_i$ (signo negativo!)

3. Cuatro cargas puntuales se encuentran ubicadas sobre los vértices de un cuadrado. Determinar los valores de las cargas q_1 y q_2 para que la fuerza eléctrica sobre la carga puntual q_0 sea nula. ¿Dependen del valor y/o signo de la carga q_0 ? ¿Dependen del valor del lado del cuadrado? ¿Cuántas soluciones existen?



$$\vec{F}_0 = \vec{F}_{01} + \vec{F}_{02} + \vec{F}_{03} + \vec{F}_{04} = 0$$

$$\vec{r}_1 = -\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}$$

$$\vec{F}_{01} = \frac{kq_0q_1(\vec{r}_0 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3}$$

$$\vec{F}_{02} = \frac{kq_0q_2(\vec{r}_0 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3}$$

$$\vec{F}_{03} = \frac{kq_0q_3(\vec{r}_0 - \vec{r}_3)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_3|^3}$$

$$\vec{r}_2 = -\frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}$$

$$\vec{r}_3 = \frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}$$

$$\vec{F}_{04} = \frac{kq_0q_4(\vec{r}_0 - \vec{r}_4)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_4|^3}$$

$$\vec{r}_4 = \frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}$$

$$\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{2a^2}{4}} = \sqrt{2}\frac{a}{2}$$

$$kq_0 \left(\frac{q_1(\vec{r}_0 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3} + \frac{q_2(\vec{r}_0 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3} + \frac{q_3(\vec{r}_0 - \vec{r}_3)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_3|^3} + \frac{q_4(\vec{r}_0 - \vec{r}_4)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_4|^3} \right) = 0$$

$$q_1(\vec{r}_0 - \vec{r}_1) + q_2(\vec{r}_0 - \vec{r}_2) + q_3(\vec{r}_0 - \vec{r}_3) + q_4(\vec{r}_0 - \vec{r}_4) = 0$$

$$q_1\left(\frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}\right) + q_2\left(\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}\right) + q_3\left(-\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}\right) + q_4\left(-\frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}\right) = 0$$

$$q_1\frac{a}{2}\hat{x} - q_1\frac{a}{2}\hat{y} + q_2\frac{a}{2}\hat{x} + q_2\frac{a}{2}\hat{y} - q_3\frac{a}{2}\hat{x} + q_3\frac{a}{2}\hat{y} - q_4\frac{a}{2}\hat{x} - q_4\frac{a}{2}\hat{y} = 0$$

$$q_1\hat{x} - q_1\hat{y} + q_2\hat{x} + q_2\hat{y} - q_3\hat{x} + q_3\hat{y} - q_4\hat{x} - q_4\hat{y} = 0$$

$$(q_1 + q_2 - q_3 - q_4)\hat{x} + (-q_1 + q_2 + q_3 - q_4)\hat{y} = 0$$

Para que todo el vector sea 0, cada componente x separado debe ser 0.

$$q_1 + q_2 - q_3 - q_4 = 0$$

$$-q_1 + q_2 + q_3 - q_4 = 0$$

$$q_1 = q_3 + q_4 - q_2$$

$$q_2 + q_3 - q_1 = q_4$$

$$q_3 + q_4 - q_2 = q_2 + q_3 - q_1$$

$$2q_4 = 2q_2$$

$$q_4 = q_2$$

$$q_1 + q_2 - q_3 - q_4 = 0$$

$$q_1 + q_2 - q_3 - q_2 = 0$$

$$q_1 = q_3$$

Porque los ejes q_1 - q_3 y q_2 - q_4 son ortogonales, para que la fuerza en q_0 sea nula es necesario que $F_{10}=F_{30}$ y $F_{20}=F_{40}$. Entonces $q_1=q_3=-nC$ y $q_2=q_4=2nC$.

Campo electrostático

6. Un dipolo eléctrico está conformado por dos cargas eléctricas de igual módulo y distinto signo. Este dipolo está ubicado como se muestra en la figura y sus cargas están separadas una distancia d . Determinar por superposición:

a) El vector campo eléctrico para todo punto sobre el eje x , $E(x, 0, 0)$. Analizando dirección y sentido del campo para:

a1) todo $x < -d/2$;

a2) para x comprendidos entre $-d/2 < x < d/2$,

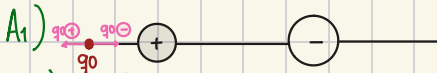
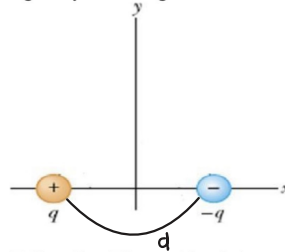
a3) para todo $x > d/2$

a4) ¿El sentido del vector E varía sobre el eje x ?

a5) Graficar la componente x y el módulo de E en función de la coordenada x .

b) El vector campo eléctrico para todo punto sobre el eje y , $E(0, y, 0)$. ¿El sentido del vector E varía sobre el eje y ? Graficar las componentes x e y de E en función de la coordenada y .

c) El vector campo eléctrico E para todo punto del espacio.



no puedo definir a simple vista la dirección del campo

Si puedes!

El campo no depende del signo de q_0 .

entonces este termino es siempre < 0 .

$$\vec{x} < -\frac{d}{2}$$

$$E(\vec{r}) = \frac{k q_+ \cdot (\vec{x} + d/2)}{|\vec{x} + d/2|^3} + k q_- \cdot \frac{(\vec{x} - d/2)}{|\vec{x} - d/2|^3}$$

Handwritten annotations for the formula above:
 - Under $(\vec{x} + d/2)$: < 0
 - Under $|\vec{x} + d/2|^3$: < 0
 - Under $(\vec{x} - d/2)$: < 0
 - Under $|\vec{x} - d/2|^3$: > 0

- Se puede hacer de forma grafica. No hace falta examinar las fórmulas.

Aprendí a graficar campos vectoriales. Es muy fácil y útil.

Como Pesta a la $12q$ de ambas cargas, y esta mas cerca de la carga positiva $|\vec{x} + \frac{d}{2}| < |\vec{x} - \frac{d}{2}|$

Por lo tanto, $E_{q+} > E_{q-}$, ya que sabemos que $|q_+| = |q_-|$

Como $\vec{E} = \vec{E}_{q+} + \vec{E}_{q-}$ y sabemos que E_{q+} apunta a $12q$ y es mayor a E_{q-} , entonces el campo total apunta a $12q$.

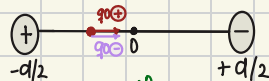
Para $x < \frac{d}{2}$, $\vec{E}$ apunta a izquierda en la dirección de $\vec{x}$.

$$E(q_+) = \frac{kq}{|\vec{x} + d/2|^2} \hat{x} \quad E(q_-) = \frac{kq}{|\vec{x} - d/2|^2} \hat{x}$$

$$E(x, 0, 0) = kq \left(\frac{-1}{|x + d/2|^2} \hat{x} + \frac{1}{|x - d/2|^2} \hat{x} \right)$$

Handwritten annotation: < 0 under the first term.

A2) $-d/2 \leq x \leq d/2$



$$E(\vec{r}) = \frac{kq_+ (x + d/2)}{|x + d/2|^3} + \frac{kq_- (x - d/2)}{|x - d/2|^3}$$

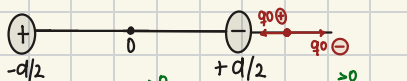
Pero $q < 0$, entonces este término es > 0

El campo va a la derecha o izquierda?

$$E(\vec{r}) = \frac{kq (x + d/2)}{|x + d/2|^3} + \frac{kq (x - d/2)}{|x - d/2|^3}$$

$$E(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{|x + d/2|^2} \hat{x} + \frac{1}{|x - d/2|^2} \hat{x} \right)$$

A3) $x > d/2$



$$E(\vec{r}) = \frac{kq_+ (x + d/2)}{|x + d/2|^3} + \frac{kq_- (x - d/2)}{|x - d/2|^3}$$

Como $|x + d/2| > |x - d/2|$, sabemos que $E_{q-} > E_{q+}$

$$E(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{|x + d/2|^2} \hat{x} - \frac{1}{|x - d/2|^2} \hat{x} \right)$$

Es $E(x)$ no $E(r)$

esto va a ser mayor

$$E(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{|x + d/2|^2} - \frac{1}{|x - d/2|^2} \right) \hat{x}$$

< 0

va hacia la izquierda, en la dirección del vector $\hat{x}$.

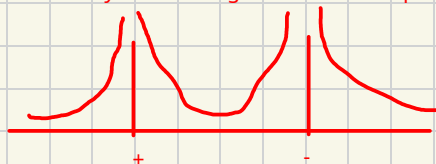
A4) Si, cambia de sentido según donde estes

Si $x < -d/2 \rightarrow E(\vec{r}) < 0$

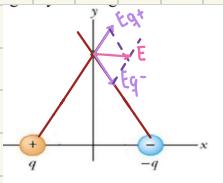
Si $-d/2 < x < d/2 \rightarrow E(\vec{r}) > 0$

Si $x > d/2 \rightarrow E(\vec{r}) < 0$

A5 se puede deducir aproximadamente y es fácil de graficar en la compu.



B)



Regla para una carga positiva

El campo eléctrico generado por una carga positiva siempre apunta alejándose de la carga.

Entonces imaginá una recta que une:

$+q \rightarrow P$

Como para ir desde $+q$ hasta P tenés que ir:

- hacia la derecha $\Rightarrow +x$
- hacia arriba $\Rightarrow +y$

el campo producido por $+q$ tiene esas dos componentes:

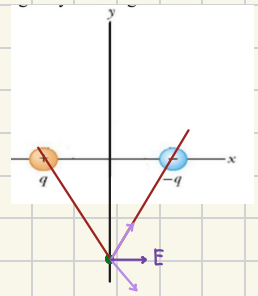
$$E_{+x} > 0$$

$$E_{+y} > 0$$

Por eso:

$\vec{E}_+$ apunta hacia arriba y a la derecha

En cambio, para $-q$ la regla se invierte: el campo apunta hacia la carga negativa. Desde P hacia $-q$ vas hacia la derecha y abajo, por eso $E_{-x} > 0$ y $E_{-y} < 0$.



Distancia de la carga al punto P

$$H = \sqrt{y^2 + (q/2)^2} = \vec{r}$$

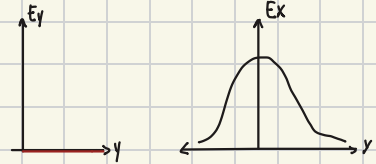
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kq_+ (y\hat{y} - (-q/2)\hat{x})}{|y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2}|} + \frac{kq_- (y\hat{y} - (q/2)\hat{x})}{|y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2}|} = \frac{kq (q/2\hat{x} + y\hat{y})}{|y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2}|} - \frac{kq (y\hat{y} - (q/2)\hat{x})}{|y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2}|}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kq}{|y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2}|} (q/2\hat{x} + y\hat{y} + q/2\hat{x} - y\hat{y})$$

se va la componente en y
el campo vive en la dirección X

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kqd}{|y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2}|} \hat{x}$$

El sentido de $\vec{E}(\vec{r})$ no cambia según donde te pares sobre el eje Y.



C)

Punto en todo el espacio $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{kq_+ (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} - (-q/2)\hat{x})}{|(x + q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}|^3} + \frac{kq_- (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} - (q/2)\hat{x})}{|(x - q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}|^3} \\ &= kq \frac{((x + q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})}{|(x + q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}|^3} - kq \frac{((x - q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})}{|(x - q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}|^3} \end{aligned}$$

¿Gráfico?

7. a) Calcular la fuerza eléctrica ejercida por una distribución de carga lineal de largo L y de densidad lineal uniforme λ sobre una carga puntual de prueba q_0 ubicada en un lugar arbitrario del espacio.

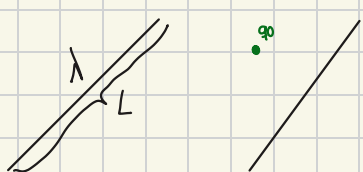
b) Analizar y comparar las fuerzas cuando la carga de prueba se encuentra situada sobre el plano mediatriz de la distribución a 5 cm, 10 cm y 2 m de ella.

Considerar $L = 50$ cm y $\lambda = 15 \mu\text{C/m}$.

c) Ídem b) si la longitud de la distribución se hace infinita.

d) Comparar las tres fuerzas calculadas en b) con las calculadas en c).

Estimar las diferencias porcentuales.



$$dq' = \lambda dl' = \lambda dz'$$

$$\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

$$\mathbf{r}' = 0\hat{x} + 0\hat{y} + z'\hat{z} \quad \in [-L/2, L/2]$$

$$\vec{E} = k \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dq' (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = k \lambda \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz' (x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z})}{|x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}|^3}$$

$$F_{el} = \vec{E} \cdot q_0 = k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz' (x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z})}{|x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}|^3}$$

$$F_{el,x} = k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{x dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}}$$

$$U = z - z'$$

$$dU = -dz'$$

$$a^2 = x^2 + y^2$$

$$= k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{-x dU}{(a^2 + U^2)^{3/2}} = k \lambda q_0 \cdot \frac{U}{a^2 (U^2 + a^2)^{1/2}} \Big|_{-L/2}^{L/2}$$

Si $z' = -L/2$ entonces $u = z + L/2$ y si $z' = L/2$ entonces $u = z - L/2$.
Con el signo menos de du resulta en una integral entre $z - L/2$ y $z + L/2$ en u

$$F_{el,x} = k \lambda q_0 \left(\frac{z - L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (z - L/2)^2)^{1/2}} - \frac{z + L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (z + L/2)^2)^{1/2}} \right)$$

Falta un signo menos al frente de esta ecuación.

$$F_{el,y} = k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{y dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \quad U = z - z' \quad dU = -dz' \quad a^2 = x^2 + y^2$$

$$= k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{-y dU}{(a^2 + U^2)^{3/2}} = k \lambda q_0 \cdot \frac{U}{a^2 (U^2 + a^2)^{1/2}} \Big|_{-L/2}^{L/2}$$

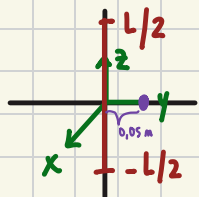
la tabla dice que esta integral es $\frac{1}{a^2} \{a^2 \sqrt{u^2 + a^2}\}$

$$F_{el,z} = k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{(z - z') dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} = k \lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{U dU}{(a^2 + U^2)^{3/2}} = k \lambda q_0 \left[\frac{1}{(z - L/2)^2 + x^2 + y^2} - \frac{1}{(z + L/2)^2 + x^2 + y^2} \right]$$

Los límites de integración son desde $z + L/2$ hasta $z - L/2$ o usa tus límites pero usá signo + al frente de la ecuación

B) $L = 50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$

$\lambda = 15 \mu\text{C/m}$



$\vec{r} = (0, 0, 0,05 \text{ m}, 0)$

$$F_{elx} = k \lambda x \cdot q_0 \left(\frac{\cancel{z} - L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} - L/2)^2)^{3/2}} - \frac{\cancel{z} + L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} + L/2)^2)^{3/2}} \right)$$

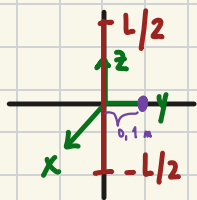
$F_{elx} = 0$

$$F_{ely} = k \lambda y \cdot q_0 \left(\frac{\cancel{z} - L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} - L/2)^2)^{3/2}} - \frac{\cancel{z} + L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} + L/2)^2)^{3/2}} \right)$$

$$F_{ely} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 0,05 \text{ m} \cdot 15 \times 10^{-6} \text{ C/m} \left(\frac{-0,25 \text{ m}}{(0,05 \text{ m})^2 \cdot (0,05^2 \text{ m}^2 + (-0,25 \text{ m})^2)^{3/2}} - \frac{0,25 \text{ m}}{(0,05 \text{ m})^2 \cdot (0,05^2 \text{ m}^2 + (0,25 \text{ m})^2)^{3/2}} \right)$$

$F_{ely} = -5,3 \times 10^{-6} \text{ N/C} \cdot q_0$ debería ser positivo

$$F_{elz} = k \lambda q_0 \left[\frac{1}{(\cancel{z} - L/2)^2 + x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{1}{(\cancel{z} + L/2)^2 + x^2 + y^2)^{3/2}} \right] = 0$$



$\vec{r} = (0, 0, 0,1 \text{ m}, 0)$

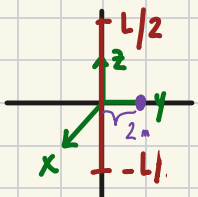
$$F_{elx} = k \lambda x \cdot q_0 \left(\frac{\cancel{z} - L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} - L/2)^2)^{3/2}} - \frac{\cancel{z} + L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} + L/2)^2)^{3/2}} \right)$$

$F_{elx} = 0$

$$F_{ely} = k \lambda y \cdot q_0 \left(\frac{\cancel{z} - L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} - L/2)^2)^{3/2}} - \frac{\cancel{z} + L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} + L/2)^2)^{3/2}} \right)$$

$$F_{ely} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 0,1 \text{ m} \cdot 15 \times 10^{-6} \text{ C/m} \left(\frac{-0,25 \text{ m}}{(0,1 \text{ m})^2 \cdot (0,1^2 \text{ m}^2 + (-0,25 \text{ m})^2)^{3/2}} - \frac{0,25 \text{ m}}{(0,1 \text{ m})^2 \cdot (0,1^2 \text{ m}^2 + (0,25 \text{ m})^2)^{3/2}} \right)$$

$F_{ely} = -2,51 \times 10^{-6} \text{ N/C} \cdot q_0$ debería ser positivo



$$F_{ely} = k \lambda y \cdot q_0 \left(\frac{\cancel{z} - L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} - L/2)^2)^{3/2}} - \frac{\cancel{z} + L/2}{(x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + (\cancel{z} + L/2)^2)^{3/2}} \right)$$

$F_{ely} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 2 \text{ m} \cdot 15 \times 10^{-6} \text{ C/m}$

$$\left(\frac{-0,25 \text{ m}}{(2 \text{ m})^2 \cdot (2^2 \text{ m}^2 + (-0,25 \text{ m})^2)^{3/2}} - \frac{0,25 \text{ m}}{(2 \text{ m})^2 \cdot (2^2 \text{ m}^2 + (0,25 \text{ m})^2)^{3/2}} \right)$$

$F_{ely} = -1,67 \times 10^{-4} \text{ N/C} \cdot q_0$ debería ser positivo

c) Cuando $L \rightarrow \infty$ Si hacemos cambio de variables $X^2 + Y^2 = \rho^2$
 $X\hat{\lambda} + Y\hat{j} = \rho\hat{\rho}$

$$E(\vec{r}) = \frac{k\lambda}{\rho} \left[\left(\frac{z + L/2}{(\rho^2 + (z + L/2)^2)^{3/2}} - \frac{z - L/2}{(\rho^2 + (z - L/2)^2)^{3/2}} \right) \hat{\rho} + k\lambda \left(\frac{1}{(z - L/2)^2 + \rho^2} - \frac{1}{(z + L/2)^2 + \rho^2} \right) \right]$$

CASO HILO $L \rightarrow \infty, L \gg z, \rho$

$$\left[k\lambda \left(\frac{1}{(z - L/2)^2 + \rho^2} - \frac{1}{(z + L/2)^2 + \rho^2} \right) \right] \text{ todo esto tiende a 0 si el hilo es } \infty$$

$$\left[\left(\frac{z + L/2}{(\rho^2 + (z + L/2)^2)^{3/2}} \right) \right] \text{ tiende a 1} \quad \left[\left(\frac{z - L/2}{(\rho^2 + (z - L/2)^2)^{3/2}} \right) \right] \text{ tiende a -1}$$

$$\left[\left(\frac{z + L/2}{(\rho^2 + (z + L/2)^2)^{3/2}} - \frac{z - L/2}{(\rho^2 + (z - L/2)^2)^{3/2}} \right) \right] \text{ tiende a 2}$$

$$E(\vec{r}) = \frac{k\lambda}{\rho} \cdot 2 \cdot \hat{\rho} = \frac{\lambda}{2\pi \cdot \epsilon_0 \rho} \hat{\rho}$$

El campo eléctrico tiene que ser un vector en $\mathbb{R}^3$, pero tu $\hat{\rho}$ es un vector en $\mathbb{R}^2$

$$E(\vec{r})_{\infty} = \frac{k\lambda}{\rho} \cdot 2 \cdot \hat{\rho} \text{ siendo } \rho^2 = X^2 + Y^2$$

$$\text{Para } 5\text{cm} \Rightarrow E_{\infty} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 15 \times 10^{-6} \text{ C/m}}{\sqrt{(0,05\text{m})^2}} = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C}$$

$$\text{Para } 10\text{cm} \Rightarrow E_{\infty} = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 15 \times 10^{-6} \text{ C/m}}{\sqrt{(0,1)^2}} = 2,7 \times 10^6 \text{ N/C}$$

$$\text{Para } 2\text{m} \Rightarrow E_{\infty} = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 15 \times 10^{-6} \text{ C/m}}{\sqrt{4}} = 1,35 \times 10^5 \text{ N/C}$$

d) Comparación

A 5 cm, la varilla de 50 cm ya se parece bastante a una infinita:

$$E_L \approx 5,30 \times 10^6$$

vs.

$$E_{\infty} \approx 5,40 \times 10^6$$

diferencia de aproximadamente:

$$2\%$$

A 10 cm:

$$\text{diferencia} \approx 7\%$$

A 2 m:

$$\text{diferencia} \approx 88\%$$

Y esto tiene mucho sentido físico: cerca del centro de una varilla larga, no "ves" los extremos y parece infinita. Pero a 2 m, comparado con $L = 0,5 \text{ m}$, la varilla se ve casi como una carga puntual total

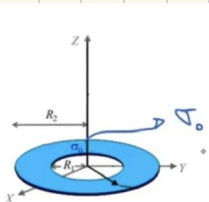
9. a) Hallar el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje de una distribución de carga en forma de corona de radios R_i y R_e y con una densidad de carga superficial uniforme σ :

b) Tomando el límite adecuado, calcule el campo generado por una distribución en forma de disco de radio R_e en cualquier punto sobre el eje del disco.

c) Calcular el valor del campo en un punto ubicado sobre el eje del disco a una distancia $d = 10$ cm del mismo, cuando $R = 5$ cm y $\sigma = 0.5 \mu\text{C}/\text{m}^2$.

d) Repetir el punto (b) si R_e tiende a infinito.

e) A partir del resultado obtenido en b), encuentre una expresión para el caso particular de un punto ubicado muy próximo al disco, es decir, para $d \ll R$. Comparar este resultado con el obtenido en el ítem d. Discutir los alcances de la aproximación.



$$E(0,0,z) = ?$$

$$\vec{r} = (0\hat{x} + 0\hat{y} + z\hat{z})$$

$$\vec{r}' = (x'\hat{x} + y'\hat{y} + 0\hat{z})$$

$$\vec{r}' = (r'\cos(\varphi'), r'\sin(\varphi'), 0)$$

$$\vec{r} = r'\cos(\varphi')\hat{x} + r'\sin(\varphi')\hat{y} + 0\hat{z}$$

$$R_1 < r' < R_2$$

$$0 < \varphi' < 2\pi$$

$$dq' = \sigma_0 ds' = \sigma_0 \cdot r' \cdot dr' d\varphi'$$

$$E(\vec{r}) = k \int \frac{dq' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = k \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r' \cdot (z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y})}{|z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y}|^3} dr' d\varphi'$$

$$= k \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r' \cdot (z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y})}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr' d\varphi'$$

$$E_x = k \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r' \cdot (-r'\cos(\varphi')\hat{x})}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr' d\varphi' = -k\sigma_0 \cdot 0 = 0$$

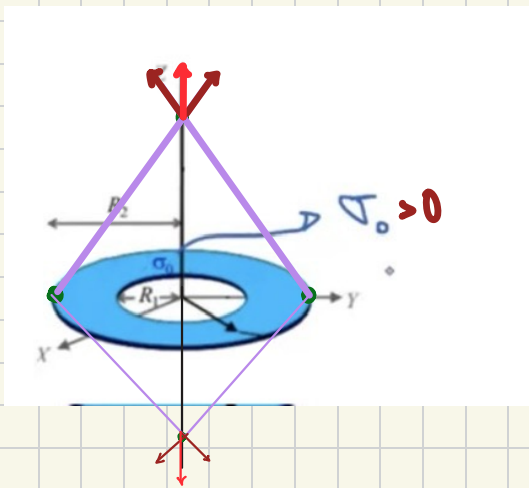
$$\int_0^{2\pi} \cos(\varphi') d\varphi' = 0$$

$$E_y = k \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r' \cdot (-r'\sin(\varphi')\hat{y})}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr' d\varphi' = -k\sigma_0 \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r'^2 \sin(\varphi')}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr' d\varphi' = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(\varphi') d\varphi' = 0$$

$$E_z = k \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r' \cdot (z\hat{z})}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr' d\varphi' = k\sigma_0 z \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr' d\varphi' = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \int_{R_1}^{R_2} \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} dr'$$

$$E_z = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{-1}{\sqrt{r^2 + z^2}} \right) \Big|_{R_1}^{R_2} = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + z^2}} \right)$$

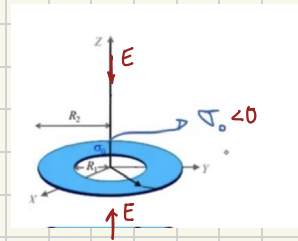


Tiene sentido que $E(\vec{r}) = E_z \hat{z}$

El campo eléctrico en el eje z solo va a tener componentes en z

Si tengo carga $\oplus$, las líneas de campo nacen en esa carga $\oplus$

Osea tiene sentido que si la distribución es positiva tengamos todo el eje z campo hacia arriba y sino hacia abajo ($z < 0$)



B) $R_1 = 0$ $\vec{r} = (0, 0, z)$
 $\vec{r}' = (r' \cos(\varphi'), r' \sin(\varphi'), 0)$ $0 < r' < R_2$
 $0 < \varphi' < 2\pi$

En un disco, es todo igual a una corona solo que $R_1 = 0$.

$$E = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{-1}{\sqrt{r'^2 + z^2}} \right) \Big|_0^{R_2} = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{0^2 + z^2}} \right) \hat{z}$$

$$E(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

C) $R = 5 \text{ cm}$ $\sigma = 0,5 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ $d = 10 \text{ cm}$

$$E(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z} = 9 \times 10^{13} \frac{\text{Ncm}^2}{\text{C}^2} \cdot 5 \times 10^{-11} \text{ C}^2/\text{cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{5^2 + 10^2}} - \frac{1}{\sqrt{10^2}} \right)$$

$$E(\vec{r}) = -2985 \hat{z}$$

N/C?

Tiene que ser positivo (negativo * negativo = positivo).

D) Que pasa si $R_2 \rightarrow \infty$? Es mucho mas grande que z . Estoy bastante cerca del plano.

Parte de Edipo

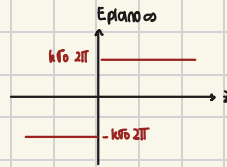
$$\epsilon(\vec{r})_{\text{disco}} = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

Entonces queda $\frac{1}{R_2 \sqrt{1}} = \frac{1}{R_2}$

$$\epsilon(\vec{r})_{\text{plano } \infty} = -k\sigma_0 \cdot z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) = -k\sigma_0 \cdot z \cdot 2\pi \left(0 - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) = \frac{k\sigma_0 \cdot z}{|z|} 2\pi$$

esto vale $\begin{cases} 1 & z > 0 \\ -1 & z < 0 \end{cases}$

$$\epsilon(\vec{r})_{\text{plano } \infty} = \begin{cases} k\sigma_0 2\pi & z > 0 \\ -k\sigma_0 2\pi & z < 0 \end{cases}$$



Tengo un campo que vale algo, un valor, y vale lo mismo para cualquier posición en z y lo que va a cambiar es el sentido del campo, que sea en $\hat{z}$ o $-\hat{z}$, dependiendo si estoy sobre el plano o debajo del plano.

Campo que no depende de la posición.

$$\epsilon) \epsilon(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

$z \ll R_2$
 $R_2^2 + z^2 \rightarrow R_2^2$

Es interesante re-escribir la parte b para observar que el campo eléctrico sólo depende de R_e/d , por lo que es equivalente llevar R_e a infinito que llevar d a zero.

$$\epsilon(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z} = -k 2\pi \sigma_0 z \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{|z|} \right) = -k 2\pi \sigma_0 \left(\frac{z}{R_2} - \frac{z}{|z|} \right)$$

$\frac{z}{|z|} \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{para } z > 0 \\ -1 & \text{para } z < 0 \end{cases}$

$$\epsilon(\vec{r}) = \begin{cases} k\sigma_0 2\pi & z > 0 \\ -k\sigma_0 2\pi & z < 0 \end{cases}$$

$d \ll R \implies E_{\text{disco}} \approx E_{\text{plano infinito}}$

¿Por qué?

Porque si estás muy cerca del centro de un disco muy grande respecto de tu distancia d , desde ese punto no "notas" prácticamente los bordes.

Localmente, el disco se comporta como si fuera un plano infinito.

Alcance de la aproximación

La aproximación sirve cuando:

$\frac{d}{R} \ll 1$

y el punto está sobre el eje, lejos de los efectos de borde.

No sirve bien cuando d empieza a ser comparable con R , porque ahí:

$\frac{d}{R} \not\ll 1$

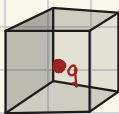
y ya no puedes despreciar el término:

$\frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}}$

La conclusión que conviene poner es:

Para $d \ll R$, un disco finito se comporta aproximadamente como un plano infinito.

10. Una carga puntual $q = 1 \mu\text{C}$ se encuentra en el centro de una superficie cúbica de 0.5 cm de arista. ¿Cuánto vale el flujo ϕ_E del campo eléctrico a través de esta superficie? ¿Cómo cambia esta cantidad si se considera una superficie elipsoidal de semiejes a y b estando la carga en uno de sus focos?



$$q = 1 \mu\text{C} = 1 \times 10^{-6} \text{ C} \quad a = 0,5 \text{ cm}$$

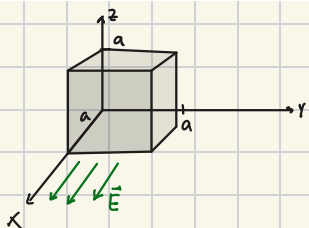
$$\phi_E|_s = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0} = \frac{1 \times 10^{-6} \text{ C}}{8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} = 112994,3 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

El flujo no cambia ya que es independiente de la superficie de aplicación, solo depende de la carga encerrada.

11. Un cubo de lado a tiene sus aristas paralelas a los ejes cartesianos y uno de sus vértices se encuentra en el origen de coordenadas. Hallar el flujo del campo eléctrico a través de su superficie, la densidad de carga y la carga total encerrada si:

a) $\vec{E} = E_0 \hat{x}$ b) $\vec{E} = E_0 x \hat{x}$

c) $\vec{E} = E_0 (y \hat{x} + x \hat{y})$



Descompongo el cubo en 6 superficies para simplificar integral

Cara 1: ($x=a$); $\hat{n} = (\hat{x}, 0, 0)$

Cara 2: ($y=a$); $\hat{n} = (0, \hat{y}, 0)$

Cara 3: ($z=a$); $\hat{n} = (0, 0, \hat{z})$

Cara 4: ($x=0$); $\hat{n} = (-\hat{x}, 0, 0)$

Cara 5: ($y=0$); $\hat{n} = (0, -\hat{y}, 0)$

Cara 6: ($z=0$); $\hat{n} = (0, 0, -\hat{z})$

$$\phi_E|_s = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$$

$$\phi_E|_s = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{x} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{y} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{z} - \iint_{S_4} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{x} - \iint_{S_5} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{y} - \iint_{S_6} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{z}$$

A) $\vec{E} = E_0 \hat{x}$ como $\vec{E}$ solo tiene dirección en $\hat{x}$, todas las superficies con normales perpendiculares a la dirección del campo se anula

$$\iint_{S_1} (E_0 \hat{x}) \cdot d\vec{s} \cdot \hat{x} + \iint_{S_2} (E_0 \hat{x}) \cdot d\vec{s} \cdot \hat{y} + \iint_{S_3} (E_0 \hat{x}) \cdot d\vec{s} \cdot \hat{z} - \iint_{S_4} (E_0 \hat{x}) \cdot d\vec{s} \cdot \hat{x} - \iint_{S_5} (E_0 \hat{x}) \cdot d\vec{s} \cdot \hat{y} - \iint_{S_6} (E_0 \hat{x}) \cdot d\vec{s} \cdot \hat{z}$$

$\hat{x} \cdot \hat{x} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = 0 \quad \hat{x} \cdot \hat{z} = 0 \quad \hat{x} \cdot \hat{x} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = 0 \quad \hat{x} \cdot \hat{z} = 0$

$$\begin{aligned}\Phi_E|_S &= \iint_{S_1} \epsilon_0 \cdot ds_1 - \iint_{S_4} \epsilon_0 ds_4 \\ &= \epsilon_0 \iint_{S_1} ds_1 - \epsilon_0 \cdot \iint_{S_4} ds_4 \\ &= \epsilon_0 \left(\underbrace{\iint_{S_1} ds_1}_{a^2} - \underbrace{\iint_{S_4} ds_4}_{a^2} \right)\end{aligned}$$

$$\Phi_E|_S = 0 \longrightarrow \Phi_E|_S = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\epsilon_0} \longrightarrow q_{\text{total encerrada}} = 0$$

Para la densidad de carga, uso Ley de Gauss en forma diferencial

$$\nabla \vec{E} = \rho / \epsilon_0$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}}_{\substack{\text{no tengo } E_y \text{ ni } E_z \\ = 0}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x} (\epsilon_0)}_{\substack{\text{derivada} \\ \text{de constante} \\ 0}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{0 = \rho} \longrightarrow \rho = 0 \left\{ \begin{array}{l} \Phi_E|_S = 0 \\ q_{\text{total enc}} = 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{X teo de converg.}}$$

B) $\vec{E} = E_0 \times \hat{x}$

x para cada cara adopta un valor fijo, no es una incognita en este caso

$$\begin{aligned}\Phi_E|_S &= \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_1} E_0 \cdot \hat{x} \cdot ds \Big|_{x=a} - \iint_{S_4} E_0 \cdot \hat{x} \cdot ds \Big|_{x=0} = E_0 \cdot a \iint_{S_1} ds - E_0 \cdot 0 \cdot \underbrace{\iint_{S_4} ds}_{=0} \\ &= E_0 \cdot a \cdot \underbrace{\iint_{S_1} ds}_{a^2} = E_0 \cdot a^3\end{aligned}$$

$$\Phi_E|_S = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\epsilon_0} \longrightarrow q_{\text{total enc}} = E_0 \cdot a^3 \cdot \epsilon_0$$

$$\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = \epsilon_0 \quad \vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 \cdot E_0 = \rho$$

Calcular ρ con dato de $q_{\text{total encerrada}}$

$$q_{\text{total enc}} = \iiint_V \rho \, dV$$

$$q_{\text{total enc}} = \rho \cdot \iiint_V dV$$

asumo que ρ es const.
↓
si ρ no es cte, no puedo calcular ρ a partir de $q_{\text{total enc}}$

$$\frac{q_{\text{total enc}}}{\iiint_V dV} = \rho$$

$$c) \vec{E} = \epsilon_0 (y \hat{x} + x \hat{y})$$

$$\Phi_E \Big|_S = \iint_{S_1} \epsilon_0 (y \hat{x} + x \hat{y}) \cdot \hat{x} d\vec{s} + \iint_{S_2} \epsilon_0 (y \hat{x} + x \hat{y}) \cdot \hat{y} d\vec{s} - \iint_{S_4} \epsilon_0 (y \hat{x} + x \hat{y}) \cdot \hat{x} d\vec{s} - \iint_{S_5} \epsilon_0 (y \hat{x} + x \hat{y}) \cdot \hat{y} d\vec{s}$$

$$\begin{aligned} \Phi_E \Big|_S &= \epsilon_0 \cdot \iint_{S_1} y d\vec{s} + \epsilon_0 \cdot \iint_{S_2} x d\vec{s} - \epsilon_0 \iint_{S_4} y d\vec{s} - \epsilon_0 \cdot \iint_{S_5} x d\vec{s} \\ &= \epsilon_0 \cdot y a^2 + \epsilon_0 x \cdot a^2 - \epsilon_0 y a^2 - \epsilon_0 x a^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\Phi_E \Big|_S = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\epsilon_0} \rightarrow q_{\text{total enc}} = 0$$

$$\vec{E} = \epsilon_0 y \hat{x} + \epsilon_0 x \hat{y}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 + 0 = 0$$

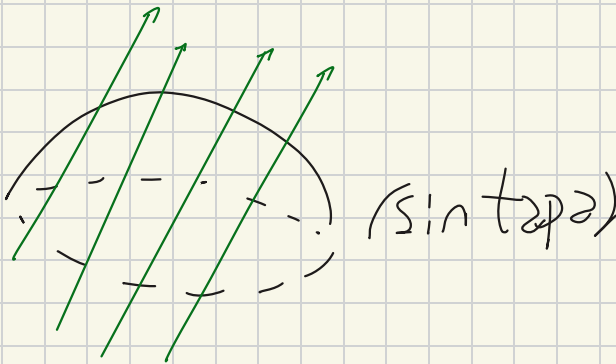
$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ 0 &= \rho \end{aligned}$$

calculando las derivadas parciales nos damos cuenta que la divergencia era 0.

La forma más simple de resolver este problema es primero calcular la densidad de carga y luego integrarla para obtener la carga total encerrada: $Q_{\text{total encerrada}} = \iiint \rho(x,y,z) dx dy dz$

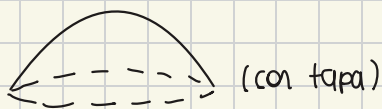
12. Determinar el flujo Φ_E del campo eléctrico que atraviesa un hemisferio de radio R inmerso en un campo eléctrico uniforme y paralelo al eje del hemisferio.

Corto la naranja a la mitad, la pelo y me quedo con la cascara de la naranja



Tomemos coordenadas cilíndricas.

Para poder aplicar Gauss, la superficie debe ser cerrada. Es decir, debemos poner tapa.



$$\Phi_E|_{S_{\text{Gauss}}} = \oint_{S_{\text{Gauss}}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\epsilon_0} = 0$$

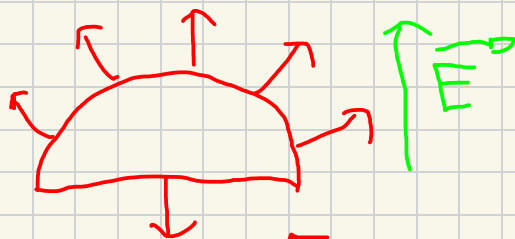
la sup gaussiana no encierra

$$\Phi_E|_{S_{\text{Gauss}}} = 0 = \oint_{S_{\text{hemis}}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \oint_{S_{\text{tapa}}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$-\oint_{S_{\text{tapa}}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_{S_{\text{hemis}}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$-|\vec{E}| \pi R^2 = \oint_{S_{\text{hemis}}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

El flujo tiene que ser positivo.



Cuando aplicamos la ley de Gauss la superficie tiene que estar orientada hacia afuera.

En la tapa el campo va en la dirección opuesta a la orientación de la superficie, por lo que el flujo sobre la tapa es negativo, lo que cancela el signo menos y da un flujo positivo sobre la superficie del hemisferio.

13. A partir de la Ley de Gauss, hallar el campo eléctrico en todo el espacio que general las distribuciones de carga que se indican más abajo, dibujando algunas líneas de campo representativas para cada distribución. Para ello, **Primero** determine por consideraciones geométricas cómo son las líneas de campo que generan (indicando dirección y dependencia con las coordenadas). **Luego** elija, justificando, una superficie gaussiana adecuada para cada distribución. **Discuta** si es necesario o no exigir uniformidad en las densidades de carga.

- distribución lineal infinita de carga con densidad lineal uniforme λ
- distribución plana infinita de carga con densidad superficial uniforme σ
- distribución esférica de carga con densidad volumétrica de carga uniforme ρ
- distribución cilíndrica infinita de carga con densidad superficial de carga uniforme σ

Para distribución lineal ∞ de carga con densidad lineal uniforme

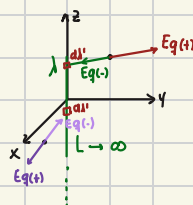
REQUISITOS:

1) Dependencia de $\vec{E}$

L, Puedo rotar un hilo sobre el eje Z y siempre veo el mismo campo. Hay simetría de rotación. Es decir, no varía al variar ϕ . Independiente de ϕ

L, Puedo subir y bajar y sigo viendo el mismo hilo justamente xq $L \rightarrow \infty$. No depende de donde se posicione (a que altura de Z) ni si se mueve el hilo sobre eje Z . Hay simetría de traslación. Independiente de Z .

L, Al desplazarme radialmente, el campo varía. Suponiendo valor de q_0 fijo, a medida que me alejo, el campo pierde intensidad.



2) Dirección y Sentido de $\vec{E}$

$$E(r) = E \hat{r}$$

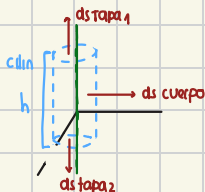


Sea donde sea que pongas el punto fuente, el campo siempre apuntará en la dirección radial. La componente Z se anulará.

El sentido depende de si $\lambda > 0$ o si $\lambda < 0$

Tmb, al tener simetría de rotación y traslación no puede tener componente en dichas direcciones.

3) Elijo superficie gaussiana



$$\begin{aligned} \phi_E|_S &= \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{Stapa1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{Stapa1} + \iint_{Stapa2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{Stapa2} + \iint_{Scuerpo} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{Scuerpo} \\ &= \iint_{Stapa1} E(r) \cdot \hat{r} \cdot dS_{Stapa1} \cdot \hat{z} + \iint_{Stapa2} E(r) \hat{r} \cdot dS_{Stapa2} \cdot (-\hat{z}) + \iint_{Scuerpo} E(r) \hat{r} \cdot dS_{Scuerpo} \\ &= \iint_{Scuerpo} E(r) \cdot dS_{Scuerpo} \quad \text{producto escalar de vectores } \perp = 0 \\ &= \iint_{Scuerpo} E(r) \cdot dS_{Scuerpo} = \int_0^h \int_0^{2\pi} E(r) \cdot r \cdot d\phi dz = |E(r)| \cdot r \cdot 2\pi \cdot h \end{aligned}$$

$$\phi_E|_S = E(r) \cdot r \cdot 2\pi \cdot h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) = \frac{\lambda}{\epsilon_0 \cdot r \cdot 2\pi} \hat{r}$$

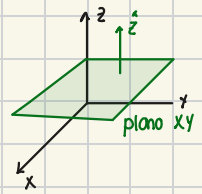
Para distribución plana ∞ de carga con densidad superficial uniforme σ

REQUISITOS:

1) Dependencia de $\vec{E}$

↳ Al ser un plano ∞ , cuando camino sobre eje X o eje Y, no varía distribución, dado que es uniforme. No hay zonas más cargadas q' otras.

↳ Todavía aseguramos que depende de z $E(z)$

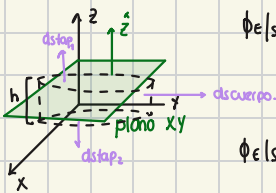


2) Dirección y sentido de $\vec{E}$

↳ Como hay simetría de traslación en X y Y, ser un plano ∞ y σ uniforme, no puede haber componente en dichas direcciones, se anulan las componentes $\parallel$ al plano. El campo solo puede ser $\perp$ al plano $E(z) \hat{z}$

↳ El sentido se definirá según si σ es > 0 Si $\sigma > 0$, salen del plano.
Si $\sigma < 0$, entran al plano.

3) Superficie Gaussiana



$$\phi_{E|s} = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_{t1}} \vec{E} \cdot dS_{t1} \hat{z} + \iint_{S_{t2}} \vec{E} \cdot dS_{t2} (-\hat{z}) + \underbrace{\iint_{S_{\text{cuerpo}}} \vec{E} \cdot dS_{\text{cuerpo}}}_{\text{Versores } \perp = 0} \hat{y}$$

$$\begin{aligned} \phi_{E|s} &= \iint_{S_1} E(z) \hat{z} \cdot dS_{t1} (\hat{z}) + \iint_{S_2} E(z) \hat{z} \cdot dS_{t2} (-\hat{z}) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^R E(z) \hat{z} \cdot \hat{r} r dr d\varphi + \int_0^{2\pi} \int_0^R E(z) \hat{z} \cdot (-\hat{r}) r dr d\varphi \\ \phi_{E|s} &= 2 \cdot (|E(z)| \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi) \end{aligned}$$

Por Gauss: $\phi_{E|s} = 2 (\pi R^2 \cdot |E(z)|) = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{\epsilon_0} \rightarrow \sigma = \frac{Q}{A} \rightarrow Q = \sigma A$

$$|E(z)| = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{\epsilon_0 2 \pi R^2} = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0} \left. \vphantom{\frac{\sigma}{2 \epsilon_0}} \right\} \rightarrow \text{tmb } \infty \text{ indep de } z.$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0} \hat{z}$$

Para distribución esférica de carga con densidad volumétrica de carga uniforme ρ

REQUISITOS:

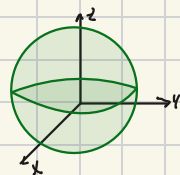
① Dependencia de $\vec{E}(r, \varphi, \theta)$

↳ Al rotar alrededor del eje Z, la esfera no varía al ser ρ uniforme.

Hay simetría de rotación en eje Z. Hay independencia de φ .

↳ Tamb, puedo rotar sobre cualq eje que pase x al centro y voy a seguir teniendo el mismo campo. ρ uniforme, no hay zonas $\oplus$ cargadas que otras. Hay indep de θ . Simetría de rotación.

↳ En principio, decimos que depende de r . $E(r)$, ya que el campo varía al cambiar dist al centro.

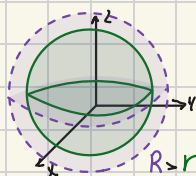
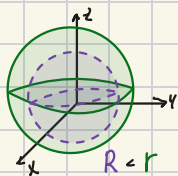


② Dirección y sentido.

↳ Al haber simetría de rotación, el campo no puede tener componentes angulares ya que se anulan. Solo tendrá componente radial. $E(r) \hat{r}$

↳ Su sentido dependerá de si $\rho > 0$ o $\rho < 0$.

③ Superficie Gaussiana



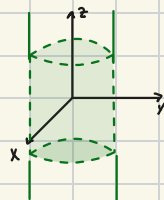
$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = |E(r)| \cdot 4\pi R^2 \quad \begin{matrix} \rightarrow \text{Para } R < r \rightarrow |E(r)| = \frac{\rho \cdot V}{\epsilon_0 \cdot 4\pi R^2} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{\epsilon_0 \cdot 4\pi R^2} \\ \rightarrow \text{Para } R > r \rightarrow |E(r)| = \frac{\rho V}{\epsilon_0 \cdot 4\pi R^2} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0 \cdot 4\pi R^2} \end{matrix}$$

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho R}{3\epsilon_0} \hat{r} & , R < r \\ \frac{\rho r^3}{3\epsilon_0 R^2} \hat{r} & , R > r \end{cases}$$

Para densidad cilíndrica ∞ de carga con distribución superficial de σ uniforme.

REQUISITOS

El enunciado dice densidad superficial de carga, lo que quiere decir que el cilindro es hueco.

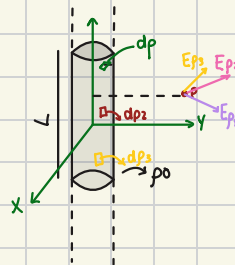


1) Dependencia de $\vec{E}(r, \varphi, z)$

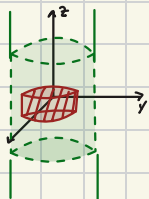
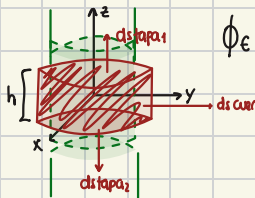
- Si yo roto el cilindro alrededor del eje z , el campo para cualquier φ no varía. Hay simetría de rotación, y lo tanto, el campo es independiente de φ .
- Si me muevo a lo largo del eje z , el campo no varía ya que σ es uniforme y el cilindro es ∞ . Su valor no cambia para $\forall z$. Independiente de z .
- Por ahora, depende de r $E(r)$

2) Dirección y sentido de R

- Por simetría de rotación (φ) y traslación (z), la componente en dichas direcciones vale 0.
- El campo para cualquier diferencial de carga apunta en dirección radial. $\vec{E}(r) \hat{r}$
- El sentido lo determina si $\sigma > 0$ o $\sigma < 0$.



3) Superficie Gaussiana



$$\begin{aligned} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} &= \iint_{\text{disco 1}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \iint_{\text{disco 2}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \iint_{\text{disco curv}} \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ &= \iint_{\text{disco 1}} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{z} + \iint_{\text{disco 2}} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{z} + \iint_{\text{disco curv}} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \cdot \hat{r} \\ &= \iint_{\text{disco curv}} E(r) ds = |E(r)| \cdot \int_0^h \int_0^{2\pi} r d\varphi dz = |E(r)| \cdot r \cdot 2\pi h \end{aligned}$$

Debemos considerar que

- $R_{\text{gauss}} > R_{\text{dist}}$
- $R_{\text{gauss}} < R_{\text{dist}}$

$$Q_{\text{enc}} = \iiint_V \sigma \cdot d\vec{s} = \sigma \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{R_{\text{gauss}}} r dr d\varphi dz$$

$$Q_{\text{enc}}, R_{\text{gauss}} < R_{\text{dist}} = \sigma \cdot \frac{R_{\text{gauss}}^2}{2} \cdot 2\pi \cdot h$$

$$Q_{\text{enc}}, R_{\text{gauss}} > R_{\text{dist}} = \sigma \cdot \frac{R_{\text{dist}}^2}{2} \cdot 2\pi \cdot h$$

Por Ley de Gauss

$$\text{Para } R_{\text{dist}} > R_{\text{gauss}} \quad |E(r)| = \frac{\sigma R_{\text{gauss}}^2 \cdot 2\pi \cdot h}{2\epsilon_0 R_{\text{gauss}} 2\pi h} = \frac{\sigma R_{\text{gauss}}}{2\epsilon_0} \longrightarrow E(r) = \frac{\sigma R_{\text{gauss}}}{2\epsilon_0} \hat{r}$$

$$\text{Para } R_{\text{dist}} < R_{\text{gauss}} \quad |E(r)| = \frac{\sigma R_{\text{dist}}^2 \cdot 2\pi h}{2\epsilon_0 R_{\text{gauss}} 2\pi h} = \frac{\sigma R_{\text{dist}}^2}{2\epsilon_0 R_{\text{gauss}}} \longrightarrow E(r) = \frac{\sigma R_{\text{dist}}^2}{2\epsilon_0 R_{\text{gauss}}} \hat{r}$$